



/ E-Mobilität in Deutschland- Analyse der regionalen Entwicklung

Dr. Benjamin Fuchs und Martin Kastner

Ein Forschungsbeitrag zum Weltstatistikttag

Hintergrund des Forschungsbeitrags

Im Jahr 2019 hat die Bundesregierung mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045 festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist bis 2023 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 65 % im Vergleich zu 1990 vorgesehen.

Im Verkehrssektor soll die Anzahl der batterieelektrischen Fahrzeuge bis 2030 auf 15 Millionen steigen. Eine weitere wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Transformation des Verkehrssektors ist die Errichtung einer flächendeckenden und benutzerfreundlichen öffentlichen Ladeinfrastruktur. Hier ist bis 2030 eine Zielmarke von einer Million öffentlich zugänglichen Ladepunkten vorgesehen.

Der Umweltbonus, der von 2016 bis Ende 2023 angeboten wurde, war ein wichtiger finanzieller Anreiz für den Kauf von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus fördern verschiedene Programme die Ausweitung der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland.

Die vorliegende Studie untersucht, wie der Umweltbonus die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen beeinflusst hat und wie sich parallel dazu die öffentliche Ladeinfrastruktur in Deutschland entwickelt hat. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse von räumlichen Unterschieden in dieser Entwicklung, um ein differenziertes Bild der Situation in Deutschland zu erhalten.

Umweltbonus - Entwicklung der Rahmenbedingungen

Zielsetzung: 15 Mio. vollelektrische Pkw bis 2030 im Fahrzeugbestand

1. Juli 2016	Einführung des Umweltbonus Batterieelektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge (BEV/FCEV): 4 000 € Plug-In-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV): 3 000 €
19. Februar 2020	Erhöhung der Förderprämie BEV/FCEV: max. 6 000 € PHEV: max. 4 500 €
26. Juni 2020	Erhöhung der Förderprämie (Innovationsprämie) BEV/FCEV: max. 9 000 € PHEV: max. 6 750 €
1. Januar 2023	Senkung der Förderprämie BEV/FCEV: max. 6 750 € PHEV: Beendigung der Förderung
1. September 2023	Einschränkung der Förderung auf Privatpersonen
18. Dezember 2023	Beendigung des Umweltbonus

— — — — —
Status quo

u.a.: Steuerliche Begünstigungen von Dienstwagen und Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge

Erläuterungen zu Folie 3

Zum 1. Juli 2016 trat die Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen, umgangssprachlich als Umweltbonus bekannt, in Kraft. Mit dem Umweltbonus sollte der Neuerwerb von reinen Batterieelektrofahrzeugen (BEV), von außen aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen (PHEV) sowie von Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) finanziell gefördert und hierdurch die Elektromobilität in Deutschland weiter vorangebracht werden. Der Umweltbonus wurde bei seiner Einführung jeweils zu 50 % durch den Bund sowie durch den jeweiligen Hersteller getragen.

Im Laufe der Zeit fanden immer wieder Anpassungen statt. Galt der Umweltbonus zunächst nur für neu zugelassene Fahrzeuge, wurde die Förderung in 2020 auf junge Gebrauchtfahrzeuge ausgeweitet. Auch die Höhe der Fördersumme unterlag regelmäßigen Anpassungen. Mit Inkrafttreten der Erhöhung zum 19. Februar 2020 wurde der Umweltbonus rückwirkend für berechnete Fahrzeuge, die ab dem 5. November 2019 zugelassen wurden, auf bis zu maximal 6 000 € erhöht. Mit der Innovationsprämie verdoppelte sich der Anteil des Bundes am Umweltbonus, so dass die Förderung auf bis zu maximal 9 000 € anstieg.

In 2023 verringerte sich zunächst die Höhe der Förderung für den (Neu-)Erwerb eines BEV. Die Förderung für den Kauf eines (neuen) PHEV wurde vollständig gestoppt. Ab September konnten zudem nur noch Privatpersonen von der Förderung profitieren. Zum 18. Dezember 2023 wurde der Umweltbonus vollständig eingestellt.

Aktuelle Fördermaßnahmen umfassen unter anderem eine steuerliche Begünstigung von Dienstwagen und Sonderabschreibungen für E-Fahrzeuge.

Datengrundlage

Datenangebot des Forschungsdatenzentrums im Kraftfahrt-Bundesamt

Bestand im Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) jeweils zum 1. Januar eines Jahres ab 2015 (Querschnittsdaten)

- Merkmale zur fahrzeughaltenden Person
u.a. Haltendengruppe und (Wohn-)Sitz
- Merkmale zum Fahrzeug
u.a. Neuzulassung, Kraftstoffart/Energiequelle

Verteilung der Kraftstoffart / Energiequelle ... (Quelle: Amtliche Statistik des KBA)

... für den **Bestand** im ZFZR zum 1. Januar 2025 (49 339 166 Pkw)

Benzin	29 918 520 (60,6 %)
Diesel	13 829 261 (28,0 %)
Hybrid (Benzin/Elektro)	1 897 379 (3,9 %)
BEV	1 651 643 (3,4 %)
PHEV (Benzin/Elektro)	896 109 (1,8 %)
...	
FCEV (Wasserstoff)	1 802 (~ 0 %)

... für **Neuzulassungen** in 2024 (2 817 331 Pkw)

Benzin	991 948 (35,2 %)
Hybrid (Benzin/Elektro)	571 488 (20,3 %)
Diesel	483 261 (17,2 %)
BEV	380 609 (13,5 %)
Hybrid (Diesel/Elektro)	183 998 (6,5 %)
...	
FCEV (Wasserstoff)	158 (~ 0 %)

Erläuterungen zu Folie 5

Für die Analyse, welchen Einfluss der Umweltbonus auf die Neuzulassungen von und den Bestand an Pkw hatte, wird das Datenangebot des Forschungsdatenzentrums im Kraftfahrt-Bundesamt (FDZ im KBA) genutzt. Das FDZ stellt den Bestand im Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) jeweils zum Stichtag 1. Januar eines Jahres ab 2015 zur Verfügung. Diese enthalten alle Neuzulassungen eines Kalenderjahres, die bis zum 1. Januar des Folgejahres im Bestand des ZFZR verweilen.

Wie zu sehen ist, dominieren sowohl Benzin und Diesel als Antriebs-/Energiequelle den Bestand zum 1. Januar 2025 mit gemeinsam etwa 89 %. BEV sind mit 3,4 % in einem deutlich geringeren Umfang im Pkw-Bestand vorhanden. Bei den Neuzulassungen in 2024 dominieren Benziner mit etwa 35 %, wobei BEV einen Anteil von 13,5 % aufweisen.

Da FCEV im Bestand wie auch in den Neuzulassungen nur in geringen Stückzahlen auftauchen, werden diese bei der weiteren Analyse nicht betrachtet. Anzumerken ist zudem, dass Hybridfahrzeuge (HEV) insbesondere bei den Neuzulassungen einen deutlichen Anteil ausmachen. Da deren Kauf von der Förderung durch den Umweltbonus ausgeschlossen war, werden HEV im Folgenden nicht näher betrachtet.



Neuzulassungen (NZL)

Monatliche NZL



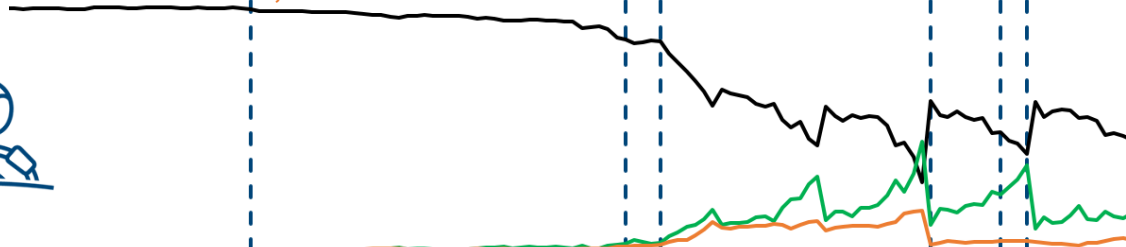
Juli 16
98,0 %
0,2 %
0,1 %

Feb 20
85,9 %
3,1 %
1,9 %

Jan 23
60,9 %
10,7 %
2,6 %

Dez 23
39,4 %
34,9 %
4,1 %

Dez 24
45,0 %
15,2 %
4,5 %



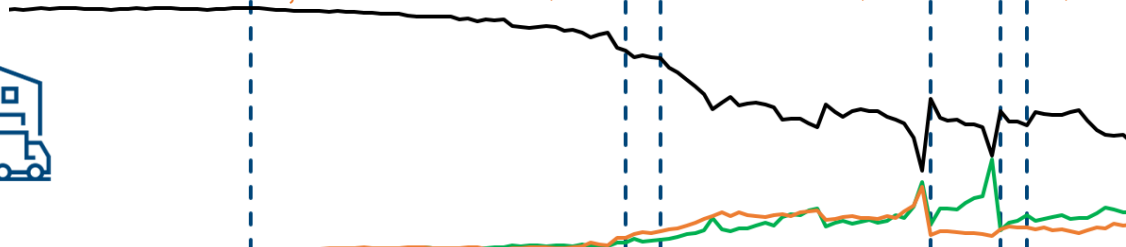
98,5 %
0,4 %
0,5 %

81,4 %
3,6 %
5,6 %

61,9 %
10,9 %
6,7 %

50,9 %
14,7 %
9,7 %

44,2 %
15,9 %
10,6 %



Juli 16

Feb 20

Juni 20

Jan 23

Sep 23

Dez 23



Benzin/Diesel
BEV
PHEV

Erläuterungen zu Folie 8

Das Diagramm stellt den Anteil von Benzin/Diesel (aggregiert), BEV sowie PHEV an den monatlichen Pkw-Neuzulassungen für den Zeitraum 2014 bis 2024 dar. Die Darstellung erfolgt getrennt für privat (obere Darstellung) und gewerblich (untere Darstellung) Fahrzeughaltende. Mit vertikal gestrichelten Linien werden die Zeitpunkte der Anpassungen des Umweltbonus dargestellt.

Zu Beginn dominieren Benzin- und Diesel-Pkw in beiden Gruppen mit etwa 98 % aller Neuzulassungen. Mit dem Anstieg der Fördersumme von maximal 4 000 € auf bis zu 9 000 € ab 2020 steigt der Anteil an BEV und PHEV. Privat Haltende tendieren hierbei eher zu einem BEV als zu einem PHEV im Vergleich zu gewerblich Haltenden.

Ab Januar 2023 endete die Förderung des Kauf eines neuen PHEV, die Förderung bei BEV wurde gekürzt. Mitnahmeeffekte im Vormonat sind deutlich sichtbar. Bei privat Haltenden steigt der Anteil an BEV auf über 40 %, bei gewerblich Haltenden auf etwas weniger als 30 % für BEV und PHEV. Bei der letzteren Gruppe steigt ab 2023 der Anteil an BEV, während der Anteil an PHEV zurückgeht und im Folgenden stagniert. Mit Ende des Umweltbonus für gewerblich Nutzende zum September 2023 sind im Vormonat weitere Mitnahmeeffekte bei BEV zu erkennen.

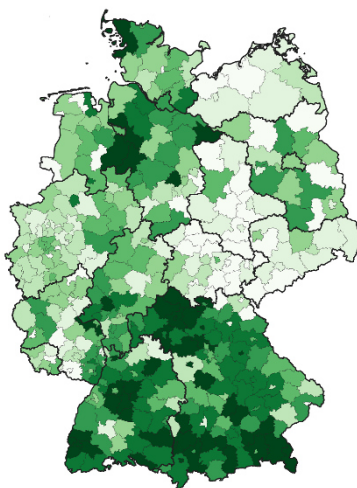
Bei privat Haltenden ist nach der Kürzung der Förderung zum Januar 2023 wieder ein Anstieg der BEV-Quote an den monatlichen Neuzulassungen erkennbar, der im Dezember 2023 einen Höhepunkt von knapp 35 % erreicht. Mit Ende der Förderung fällt der Anteil an BEV auf etwa 10%, bei PHEV auf 2 % bis 5 % in 2024.

Anzumerken ist, dass im betrachteten Zeitraum in fast allen Monaten Benzin- und Diesel-Pkw weiterhin am häufigsten neu zugelassen wurden. Jedoch halbierte sich deren Anteil von knapp 98 % im Juli 2016 auf etwa 45 % im Dezember 2024.

NZL-Quote von BEV in verschiedenen Förderperioden

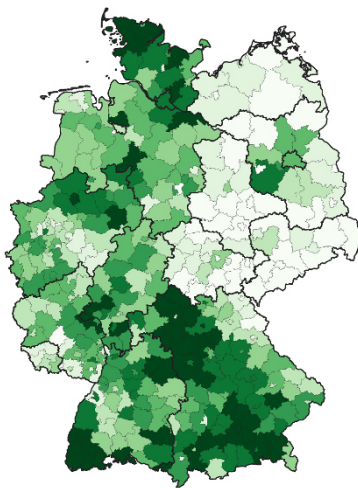


Jan 14 - Juni 16



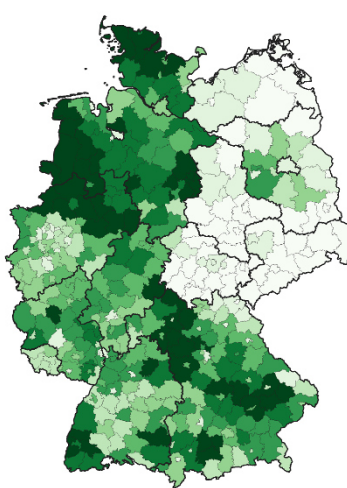
Min: 0 % (u.a. Suhl; TH)
Max: 0,8 % (Bad Kissingen; BY)

Juli 16 - Jan 20



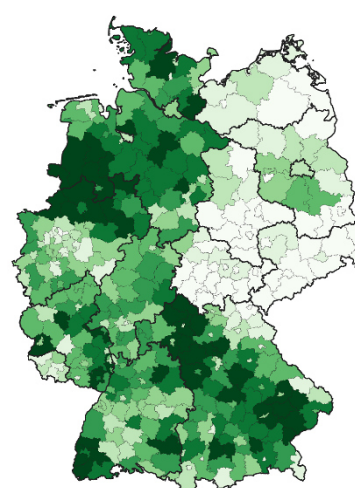
0,1 % (Suhl; TH)
2,3 % (Starnberg; BY)

Feb 20 - Dez 22



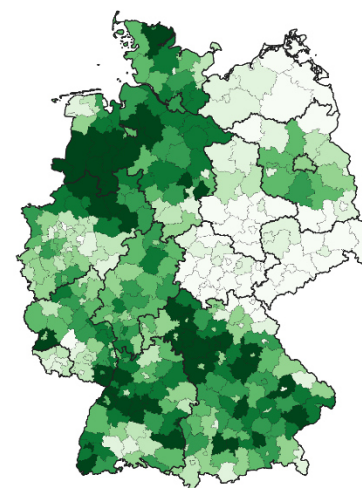
5,1 % (Frankfurt/Oder; BB)
37,8 % (Rhön-Grabfeld; BY)

Jan 23 - Dez 23

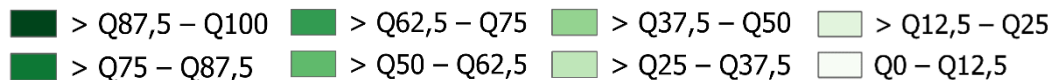


5,9 % (Suhl; TH)
37,4 % (Vechta; NI)

Jan 24 - Dez 24



3,2 % (Altenb. Land; TH)
25,7 % (Emsland; NI)



Erläuterungen zu Folie 10

Die Grafik stellt für jeden Kreis den BEV-Anteil an den Neuzulassungen privat genutzter Pkw für die folgenden Zeitspannen dar:

Januar 2014 - Juni 2016	Juli 2016 - Januar 2020	Februar 2020 - Dezember 2022	Januar 2023 - Dezember 2023	Januar 2024 - Dezember 2024
Vor Einführung des Umweltbonus	Nach Einführung des Umweltbonus	Erhöhung der Fördersumme	Limitierungen der Förderung	Nach Beendigung des Umweltbonus

Die BEV-Quoten werden je zeitlichen Abschnitt anhand ihrer Quantilsposition in 8 Gruppen untergliedert. Je dunkler ein Kreis farblich kodiert ist, desto eher befindet sich die BEV-Quote eines Kreises innerhalb eines Zeitraums am oberen Ende der Verteilung aller Quoten. Die Top-Kategorie weist Kreise ab dem 87,5 %-Quantil aus. Zusätzlich wird je Zeitraum die geringste sowie die höchste Quote einschließlich des jeweiligen Kreises benannt.

Bis zur Beendigung des Umweltbonus zum Dezember 2023 steigt die jeweils geringste BEV-Quote stetig. In der Gesamtbetrachtung ist ein allgemeiner Anstieg der BEV-Quote ab der Einführung des Umweltbonus zu erkennen.

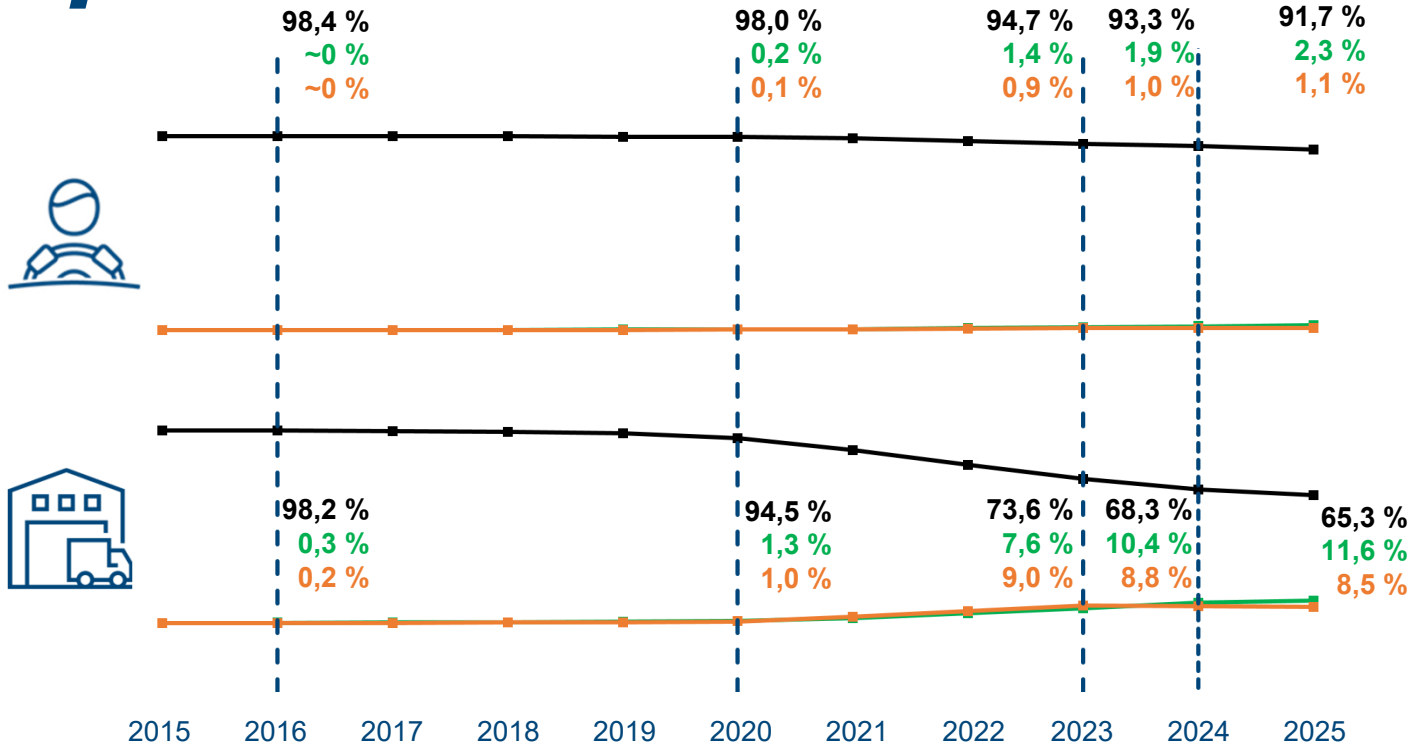
Vor Einführung des Umweltbonus weisen insbesondere Kreise in Süddeutschland einen überproportional hohen Anteil an BEV auf, jedoch auf niedrigem Niveau. Mit der Erhöhung der Fördersumme ab Februar 2020, siehe mittlere Karte, ist insbesondere im westlichen Niedersachsen und im nördlichen Nordrhein-Westfalen eine überproportionale Zunahme erkennbar.

Zwar steigt auch im östlichen Deutschland die BEV-Quote an, jedoch auf einem geringeren Niveau. Dies führt zu einem mit der Zeit stetig steigenden Unterschied zu den westlichen Regionen Deutschlands.



Bestand

Bestand zum 1. Januar eines Jahres



Benzin/Diesel
BEV
PHEV

Erläuterungen zu Folie 13

Das Diagramm stellt den Anteil von Benzin/Diesel (aggregiert), BEV und PHEV am Pkw-Bestand jeweils zum 1. Januar eines Jahres ab 2015 dar. Die Darstellung erfolgt getrennt für privat (obere Darstellung) und gewerblich (untere Darstellung) Fahrzeughaltende.

Bei privat Haltenden dominieren weiterhin Benzin- und Diesel-Pkw. Während zum 1. Januar 2015 Benzin- und Diesel-Pkw etwa 98 % des Bestands ausmachen, ist der Anteil zum 1. Januar 2025 jedoch auf ca. 92 % gesunken. BEV und PHEV konnten ihren Anteil am Pkw-Bestand über den Zeitverlauf auf 2,3 % bzw. 1,1 % steigern.

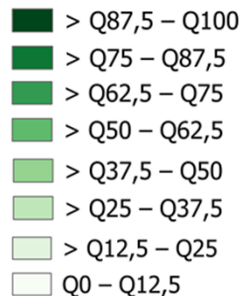
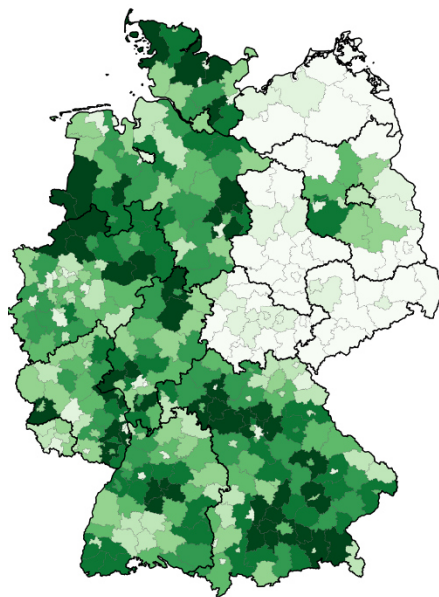
Bei gewerblich Haltenden ist ein gleiches Muster wie bei privat Haltenden erkennbar, jedoch in einem deutlich stärkeren Ausmaß. Der Anteil an Benzin- und Diesel-Pkw sank von 98 % auf etwa 65 %. BEV und PHEV konnten im gleichen Zeitraum ihren Anteil auf 11,6 % bzw. 8,5 % steigern.

Der Unterschied in den Ausmaßen der Veränderung zwischen beiden Gruppen kann wie folgt erklärt werden:

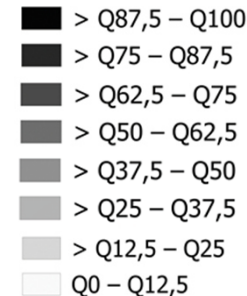
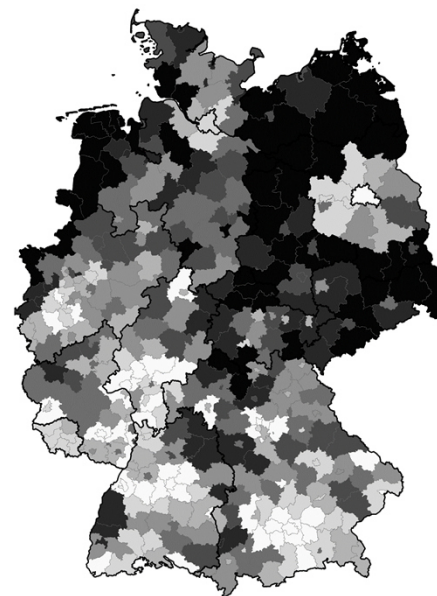
- Im Bestand zum 1. Januar 2025 werden ca. 88 % der Pkw privat, 12 % gewerblich genutzt. Um bei privat Haltenden ähnliche prozentuale Veränderungen wie bei gewerblich Haltenden zu „erzeugen“, wäre eine überproportional höhere absolute Veränderung notwendig.
- Die Haltedauer eines Pkw ist bei gewerblicher Nutzung kürzer als bei einer privaten Nutzung. Hierdurch können Veränderungen in der Zusammensetzung des Bestands deutlich dynamischer entstehen.

Anzumerken ist, dass HEV im Pkw-Bestand ebenfalls einen signifikanten Anteil ausmachen, insbesondere im Falle der gewerblichen Nutzung.

Veränderung der Bestandsquote vom 1. Jan 2016 zum 1. Jan 2025



Min: + 0,6 %-Punkte (Görlitz; SN)
Max: + 4,1 %-Punkte (Starnberg; BY)



- 3,7 %-Punkte (Wittmund; NI)
- 11,3 %-Punkte (Böblingen; BW)

Erläuterungen zu Folie 15

Die Grafik stellt die Entwicklung des Anteils an BEV (linke Karte) bzw. an Benzin/Diesel (rechte Karte) im Bestand der privat genutzten Pkw dar. Hierzu wird für jeden Kreis der Anteil an BEV bzw. Benzin/Diesel jeweils zum 1. Januar der Jahre 2015 und 2025 berechnet und anschließend die Differenz gebildet. Eine positive (negative) Differenz bedeutet, dass der Anteil im Pkw-Bestand gestiegen (gesunken) ist. Beide Karten werden zudem um eine Angabe der größten sowie der geringsten Veränderung einschließlich des jeweiligen Kreises ergänzt.

Die gebildeten Differenzen werden in 8 Gruppen untergliedert. Je dunkler ein Kreis farblich kodiert ist, desto höher (linke Karte) bzw. geringer (rechte Karte) ist die Differenz.

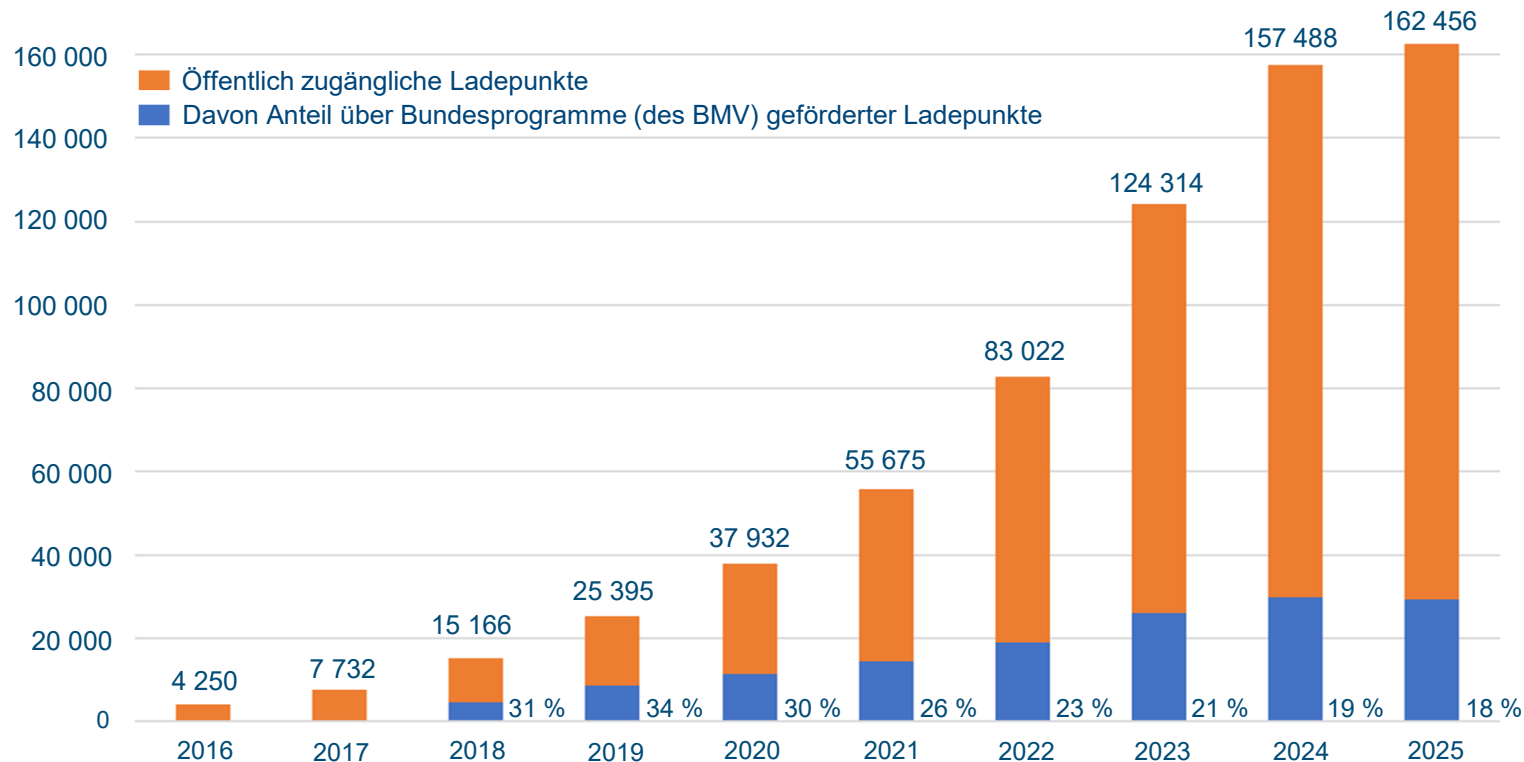
Wie in der linken Karte ersichtlich, ist im beobachteten Zeitraum der Anteil an BEV in allen Kreisen gestiegen. Unter anderem in einzelnen Teilen Bayerns sowie im westlichen Niedersachsen und nordwestlichen Nordrhein-Westfalen fallen die Anstiege in der BEV-Quote am höchsten aus. Mit Ausnahme von Berlin und den umgebenden Kreisen fällt der Anstieg der BEV-Quote im östlichen Deutschland im Vergleich zu den westlichen Regionen geringer aus.

In der rechten Karte ist zu erkennen, dass in allen Kreisen der Anteil an Benzin/Diesel am Pkw-Bestand gesunken ist. Dieser Rückgang ist insbesondere im östlichen Deutschland, mit Ausnahme von Berlin und Umgebung, sowie im westlichen Niedersachsen am geringsten. Die stärksten Rückgänge sind insbesondere im südlichen sowie südwestlichen Deutschland als auch in Berlin erkennbar.



Öffentliche Ladeinfrastruktur

Förderung der Elektroladeinfrastruktur



Quelle: ö-LIS-Report, Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, Stand: Mai 2025

Erläuterungen zu Folie 18

Die Bundesregierung hat für den Bereich der Ladeinfrastruktur das Ziel ausgegeben, dass bis zum Jahr 2023 eine Million Ladepunkte in Deutschland im öffentlichen Bereich installiert sind. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden seit 2017 durchgehend bundesweite Förderprogramme durch das Bundesministerium für Verkehr (BMV) aufgelegt, die die Installation von öffentlichen Ladesäulen finanziell unterstützen.

Insbesondere mit der Umsetzung des Programms „Deutschlandnetz“ ab dem Jahr 2023 liegt der Fokus der Bundesregierung vermehrt auf der Förderung von Schnell- bzw. Ultraschnellladesäulen. Zum Aufbau eines flächendeckenden und nutzerfreundlichen Schnellladenetzes wird an mehr als 1 000 Standorten die Errichtung von rund 9 000 Ultraschnellladepunkten gefördert.

Laut den aktuellen Zahlen vom Mai 2025 wurden etwa 20 % der Ladepunkte in Deutschland durch Bundesprogramme des BMV gefördert. Es ist jedoch zu erkennen, dass der Anteil der geförderten Ladepunkte am Gesamtbestand sinkt, während der Anteil der privat finanzierten Ladeinfrastruktur steigt.

Bei dieser Analyse wurden nur bundesweite Förderprogramme berücksichtigt und keine Programme, die auf Landes- oder kommunaler Ebene initiiert wurden.

Auch wird ausschließlich die Förderung der öffentlichen Ladeinfrastruktur betrachtet. Programme, die dem Zweck dienen, das Laden im privaten Bereich zu unterstützen (z.B. entsprechende KfW-Programme), finden in der Darstellung keine Berücksichtigung.

Analyse der Ladeinfrastruktur - Datengrundlage

Um eine detaillierte Betrachtung der Entwicklung der Ladeinfrastruktur in Deutschland vorzunehmen, wurde das Ladesäulenregister, das von der Bundesnetzagentur veröffentlicht wird, mit Stand Mai 2025 ausgewertet.

Das Ladesäulenregister beinhaltet ausschließlich öffentlich zugängliche Ladepunkte, für die bereits ein Anzeigeverfahren gemäß § 5 Ladesäulenverordnung abgeschlossen wurde und die somit eine betriebstechnische Prüfung durchlaufen haben.

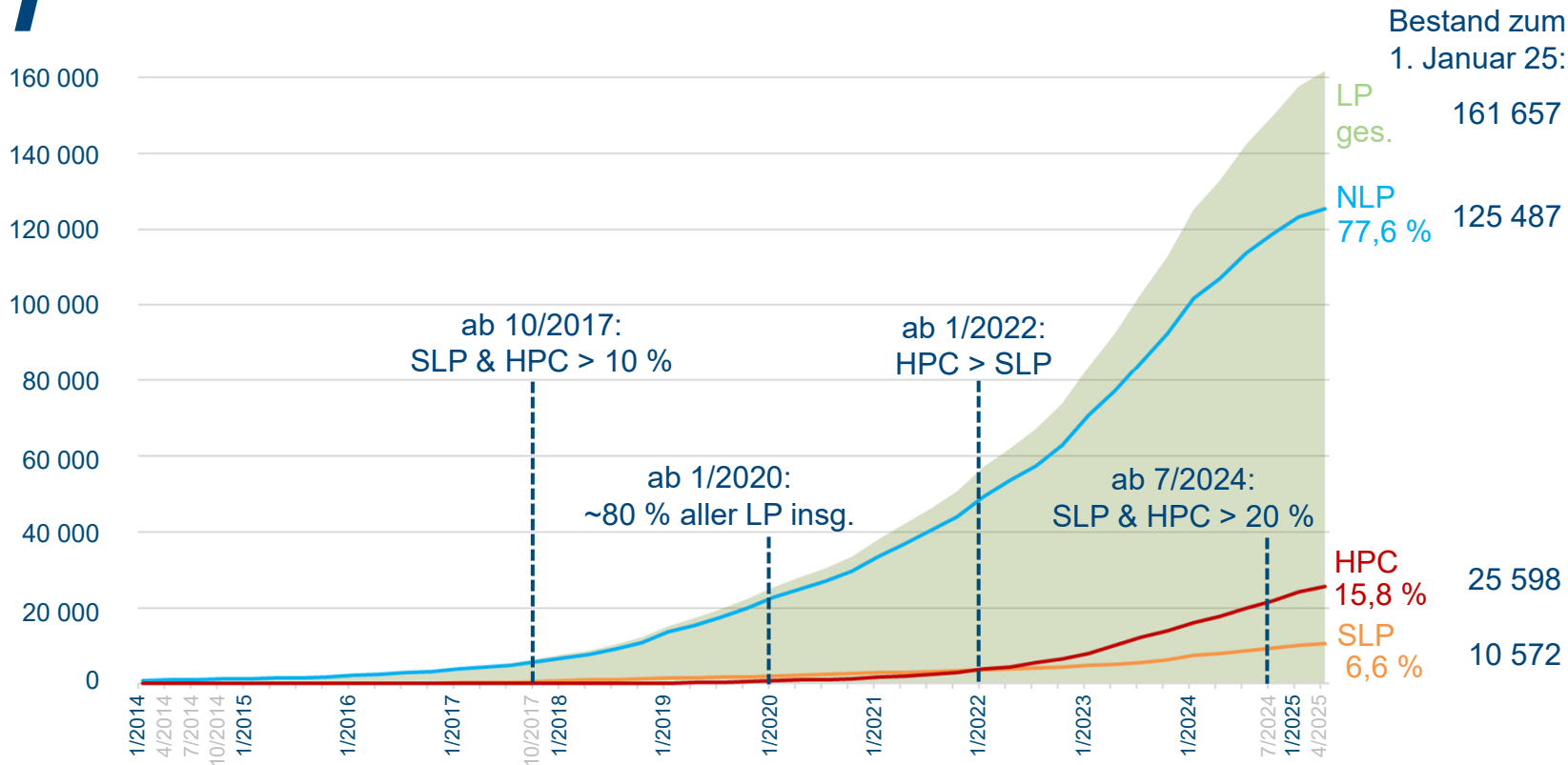
Das Register enthält Informationen zu Betreiber, Standort (mit Adresse und Koordinaten), relevanten Betriebsangaben (Öffnungszeiten, Bezahlssystem) sowie detaillierte technische Angaben zu den installierten Ladepunkten an einer Ladesäule. Eine Ladesäule hat in der Regel mehrere Ladepunkte (Stecker), an denen parallel Elektrofahrzeuge geladen werden können.

Anhand der Angaben zur jeweils installierten Leistung wurden die Ladepunkte für die Analyse in folgende drei Kategorien aufgeteilt:

Normalladepunkte (NLP)	Schnellladepunkte (SLP)	Ultraschnellladepunkte (HPC)
bis einschließlich 22 kW	über 22 kW bis unter 150 kW	150 kW und höher
Ladedauer: ca. 2 Stunden und länger	Ladedauer: ca. 1 Stunde bis 30 Minuten	Ladedauer: ca. 20 Minuten und kürzer

Die Berechnung der Ladedauer erfolgte hierbei anhand eines Elektrofahrzeugs mit einer typischen Akkugröße von 50 kWh und gängiger Leistungswerte von Ladepunkten der jeweiligen Kategorie.

Zeitliche Entwicklung der Ladepunkte in Deutschland



Erläuterungen zu Folie 21

Das Diagramm zeigt die quartalsweise Entwicklung des Bestandes an Ladepunkten für die drei definierten Leistungskategorien beginnend ab 1. Januar 2014 bis 1. April 2025.

Mit knapp unter 80 % der insgesamt in Betrieb befindlichen rund 162 000 Ladepunkte fällt der überwiegende Anteil des aktuellen Bestandes auf die Kategorie der Normalladepunkte (NLP). Insbesondere in den Anfangsjahren wurde die Bestandsentwicklung fast ausschließlich durch die Installation von NLP geprägt. Generell gesehen weisen die Anfangsjahre lediglich moderate Wachstumsraten auf. Ab dem dritten Quartal 2018 überstieg die Anzahl an Ladepunkten erstmalig die 10 000er Marke. Ab 1. Januar 2020 gingen jedoch allein rund 80 % aller Ladepunkte in Betrieb.

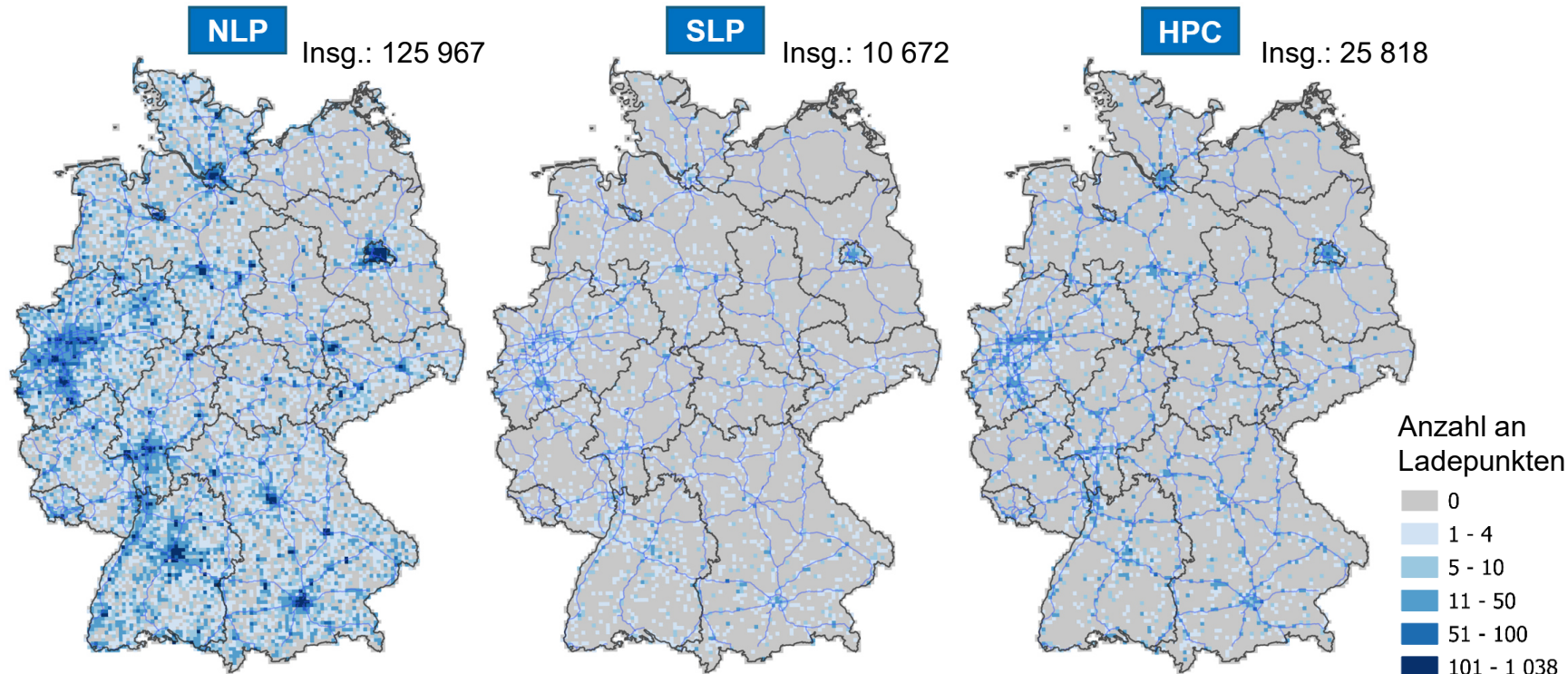
Die NLP weisen seit 2019 durchgehend hohe Zuwachsraten von mindestens 2 000 Ladepunkten pro Quartal auf, die bis Januar 2014 mit einem Quartalsmaximum beim Zuwachs von fast 8 000 NLP weiter anstiegen. Ab Januar 2024 wird die Dynamik bei den NLP durch fallende Zuwachsraten etwas eingebremst.

Lagen die Schnell- (SLP) und Ultraschnellladepunkte (HPC) bis zum dritten Quartal 2017 zusammen noch unter bei 10 %, so stieg deren Anteil am Bestand erst ab dem zweiten Quartal 2024 auf über 20 %. Der Beginn des Jahres 2022 stellte einen technologischen Wendepunkt im Bereich des Schnellladens dar. Ab diesem Zeitpunkt überstieg die Anzahl an HPC erstmals die vorher dominierenden SLP. Der Bestand an HPC wuchs anschließend - insbesondere ab 2023 - besonders dynamisch an. Allein im Zeitraum ab Januar 2023 entstanden ca. 70 % aller aktuell in Betrieb befindlichen rund 26 000 HPC Ladepunkte.

Die zeitliche Entwicklung der betrachteten drei Kategorien zeigt eine deutliche Tendenz in Richtung kürzerer Ladezeiten und somit einer verbesserten Langstreckenfähigkeit für Elektrofahrzeuge auf.

Räumliche Verteilung der kategorisierten Ladepunkte

Verteilung der Anzahl auf geographische Gitterzellen von 5 km Seitenlänge - aktueller Stand



Erläuterung zu Folie 23

Um eine (klein)räumliche Verteilung und mögliche Konzentrationen der Ladepunkte in Deutschland abzubilden, wurden die einzelnen Ladesäulenstandorte zu geographischen Gitterzellen mit einer Seitenlänge von 5 km zusammengefasst. Für jede Gitterzelle von 25 km² wurde die Anzahl an Ladepunkten zum Stand Mai 2025 für die drei Leistungskategorien berechnet und visuell gegenübergestellt.

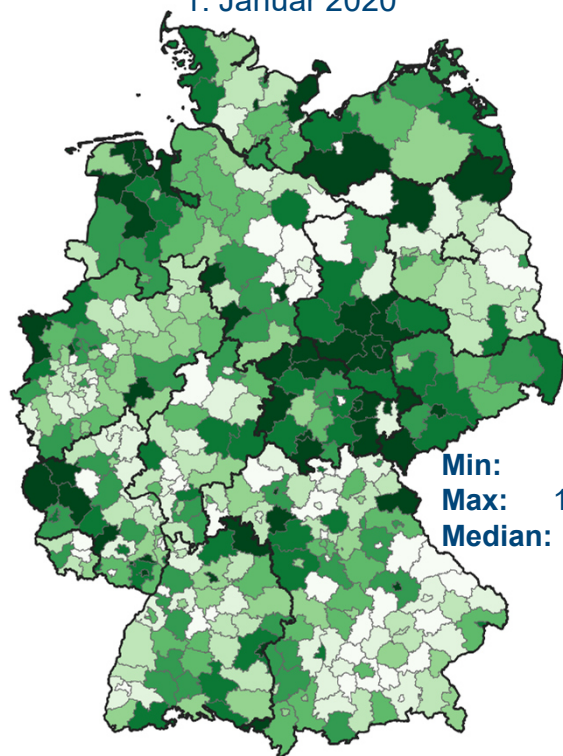
Allein aufgrund der deutlich höheren Anzahl an NLP bilden diese ein wesentlich dichteres Verteilungsnetz (Karte links) und sind generell stärker in der Fläche verteilt als SLP und HPC (Karte in der Mitte bzw. rechts). In der räumlichen Verteilung der NLP lässt jedoch eine sehr starke Konzentration in den erweiterten bevölkerungsstärksten Ballungsgebieten in Deutschland (wie z.B. in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und im Rhein-Ruhrgebiet) erkennen. Im Umkehrschluss dazu weisen vor allem stärker ländlich geprägte Regionen wie in Ostdeutschland, aber auch in Teile von Rheinland-Pfalz oder des Saarlandes ein deutlich ausgedünntes Versorgungsnetz auf.

Verglichen mit den NLP konzentrieren sich sowohl SLP und in besonderer Weise HPC entlang wichtiger Hauptverkehrsachsen. In der Abbildung dargestellt ist der Streckenverlauf des Bundesautobahnnetzes mit Hilfe der blauen Linien. Mehr als 50 % aller HPC Ladesäulen befinden sich in einer Distanz von maximal 1 000 Metern zur Autobahn. Im Vergleich dazu liegt der Prozentsatz bei den SLP bei 26 % und für NLP bei lediglich 16 %.

Auch für die SLP und HPC lässt sich eine Clusterbildung in den bevölkerungsstarken Regionen in Deutschland erkennen. Verglichen mit den NLP erfolgt diese jedoch mit einer deutlich geringeren Anzahl und einer kleineren flächenmäßigen Ausprägung.

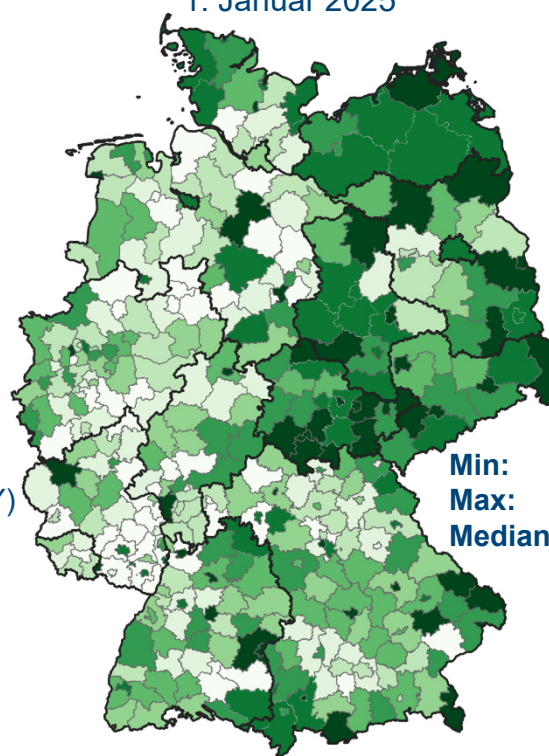
Anzahl BEV je Ladepunkt (insgesamt) – Kreisebene

1. Januar 2020

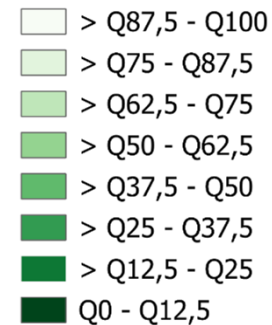


Min: 0,8 (Suhl; TH)
Max: 108,0 (Amberg; BY)
Median: 5,1

1. Januar 2025



Min: 2,8 (Heilbronn; BW)
Max: 34,0 (Wolfenbüttel; NI)
Median: 10,9



Erläuterung zu Folie 25

Eine Gegenüberstellung der Anzahl an registrierten reinen Batterieelektrofahrzeugen (BEV) mit der Anzahl an Ladepunkten auf Kreisebene kann Hinweise auf die Versorgungsqualität der lokal vorhandenen BEV mit öffentlicher Ladeinfrastruktur geben.

Die Grafik zeigt diesen Indikator für den Bestand an BEV in Relation zu den vorhandenen Ladepunkten zum 1. Januar 2020 und 2025 anhand zweier Kartendarstellungen auf Kreisebene. Die 400 Kreise werden in 8 Klassen eingeteilt, basierend auf ihrer Quantilsposition. Die Kreise mit den höchsten Werten sind hell dargestellt, und die Kreise mit niedrigeren Werten haben eine dunklere Einfärbung. Je heller ein Kreis farblich kodiert ist, desto eher befindet sich dessen BEV-pro-Ladepunkt-Quote am oberen Ende der Verteilung aller Quoten. Ein höherer Wert (hellere Einfärbung) bedeutet jedoch eine geringere Ausstattung an öffentlichen Ladepunkten für die BEV in dem jeweiligen Kreis.

Im Jahr 2025 (rechte Karte) zeigt sich in westlichen Teilen Deutschlands ein Muster, bei dem bestimmte Gebiete eine tendenziell geringere Versorgung mit öffentlichen Ladepunkten aufweisen. Dies betrifft insbesondere Regionen, in denen der Anteil an BEV seit 2020 stark gestiegen ist, wie z.B. im nördlichen Nordrhein-Westfalen oder in westlichen Teilen Niedersachsens. Auch in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland gibt es Bereiche mit einer vergleichbar schlechteren Ausstattung an öffentlicher Ladeinfrastruktur. Im Gegensatz dazu haben sich im Osten Deutschlands und in Regionen mit geringerem BEV-Anteil Cluster mit Kreisen gebildet, in denen die Versorgung mit öffentlichen Ladepunkten vergleichsweise gut ist.

Zudem sind die Minimal- und Maximalwerte für den errechneten Indikator angegeben. Der von 2020 bis 2025 um mehr als das Doppelte gestiegene Median-Wert (von 5,1 auf 10,9) deutet daraufhin, dass sich die Ladeinfrastruktur im Vergleich mit dem Zuwachs an Elektrofahrzeugen langsamer entwickelt hat.

Fazit

E-Pkw

- Neuzulassungen von BEV und PHEV reagieren auf wechselnde Rahmenbedingungen beim Umweltbonus
- Insbesondere in westdeutschen Regionen ist ein Anstieg der Neuzulassung von BEV erkennbar
- Klassische Verbrenner dominieren weiterhin den Pkw-Bestand. Deren Anteil sinkt jedoch stetig, insbesondere in westdeutschen Regionen sowie in Berlin und Umgebung.
- Zum 1. Januar 2025 waren 1,65 Mio. BEV im Bestand beobachtbar. Ob das Ziel von 15 Mio. BEV bis 2030 im Fahrzeugbestand erreicht wird, kann angezweifelt werden.

Öffentliche Ladeinfrastruktur

- Moderater Beginn des Ausbaus ab 2016, stärkerer Zuwachs ab 2020 insbesondere der NLP
- Seit Mitte 2022 deutlicher Zuwachs an Schnellladepunkten insbesondere bei den HPC
- Meist gute Ausstattung an öffentlichen Ladepunkten in Regionen mit geringerem BEV-Anteil
- Weiterer (regionalspezifischer) Ausbaubedarf bei weiterer fortschreitender BEV-Marktentwicklung
- Im Mai 2025 waren 162 456 Ladepunkte in Betrieb. Das Erreichen des Ziels von 1 Mio. Ladepunkten bis 2030 erscheint unwahrscheinlich.

Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur scheint zumindest teilweise losgelöst von der Entwicklung des lokalen Bestands an E-Pkw zu sein. Unklar bleibt, ob die private Ladeinfrastruktur mögliche Defizite in ausreichendem Maße kompensieren kann.

/ Impressum

Herausgeber:
Kraftfahrt-Bundesamt
24932 Flensburg

Internet: www.kba.de

Fachliche Auskünfte und Beratung:

Telefon: +49 461 316-0
Telefax: +49 461 316-1650
E-Mail: kba@kba.de

Stand: Oktober 2025

Bildquellen: KBA, Adobe Stock
Titelbild 1 (1. von links): © KBA
Titelbild 2 (2. von links): © S. Engels - stock.adobe.com
Titelbild 3 (3. von links): © Who is Danny - stock.adobe.com
Titelbild 4 (4. von links): © littlewolf1989 - stock.adobe.com
Titelbild 5 (5. von links): © tong2530 - stock.adobe.com



Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und Verbreitung dieser Veröffentlichung, auch auszugsweise und in digitaler Form, ist nur mit Quellenangabe gestattet. Dies gilt auch, wenn Inhalte dieser Veröffentlichung weiterverbreitet werden, die nur mittelbar erlangt wurden.

© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg